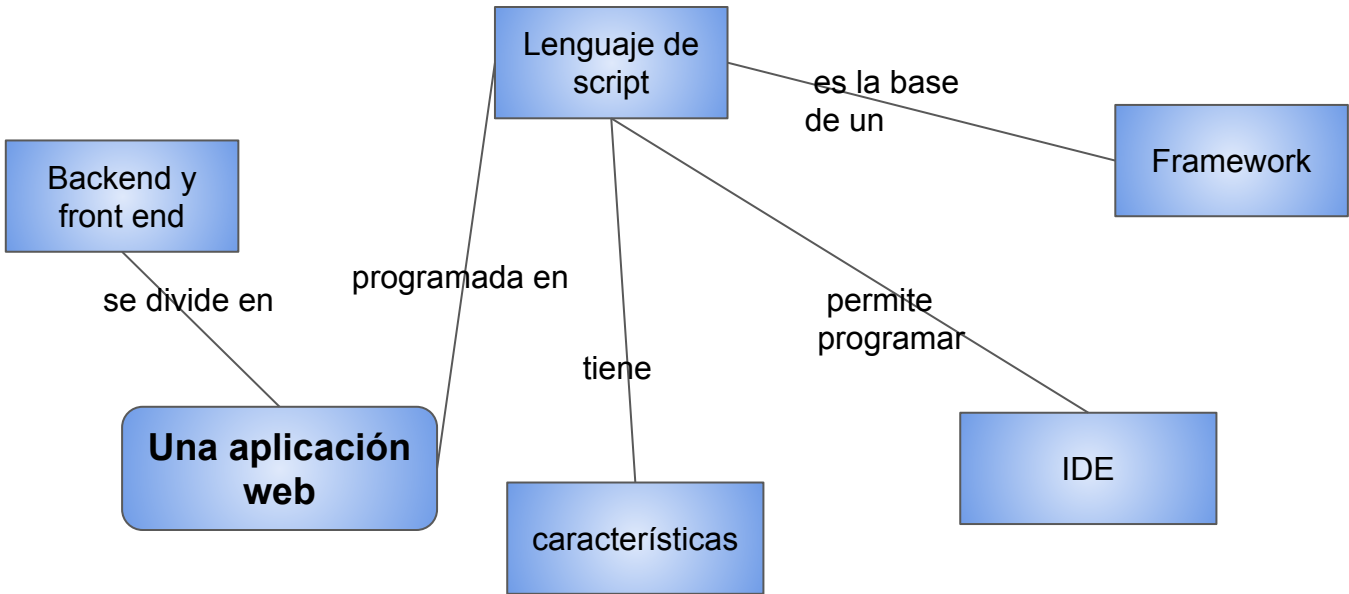


Desarrollo web en entorno cliente

Juan Carlos Moreno

RA 1: Selección de arquitecturas
y herramientas de programación





Glosario

DOM. Son los elementos de los que consta una página web (enlaces, botones, textos, etc).

DOM virtual. Un DOM (Document Object Model) virtual consiste en que el framework guarde en memoria una copia del DOM original y sirve para reducir al máximo las renderizaciones a nivel de navegador para incrementar el rendimiento de la aplicación.

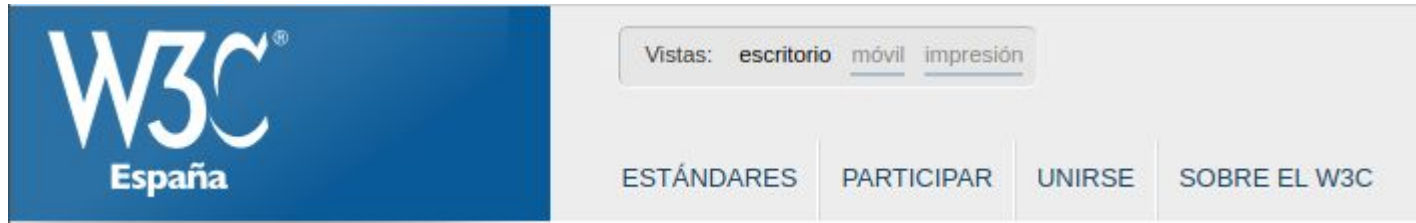
JSX. JSX es una extensión de JavaScript. Aunque JSX parece un lenguaje de plantillas se puede integrar JavaScript en él para darle una mayor potencia.

Package manager. Gestor de paquetes. El gestor de paquetes permite registrar el software que está instalado en el equipo, actualizarlo o eliminarlo de una forma eficiente y sencilla.

Patrón de diseño. Técnica para resolver un problema de programación de una forma estándar.

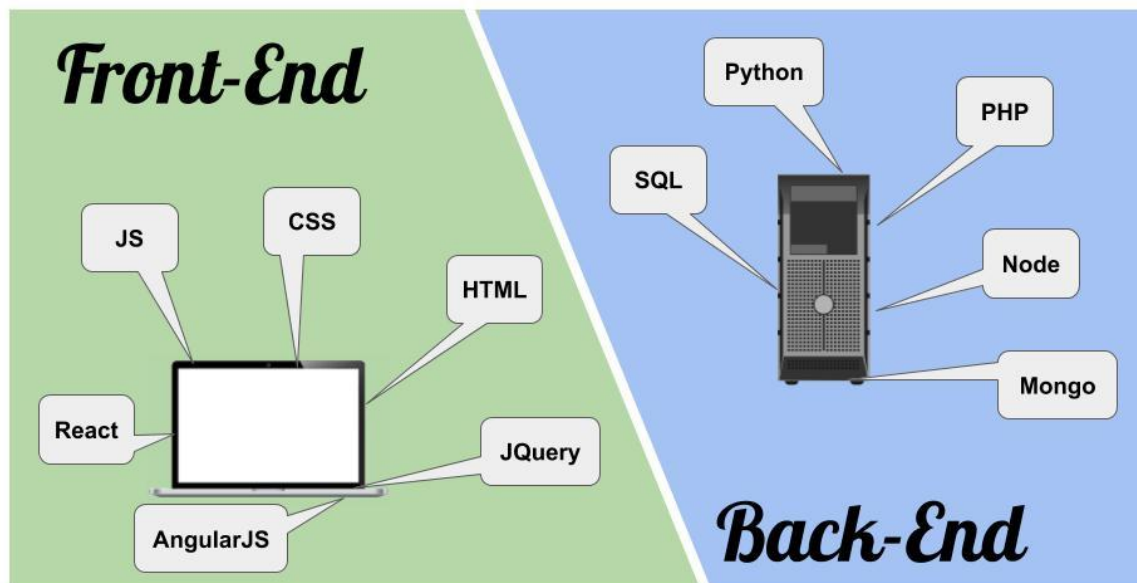
TypeScript. Es un lenguaje open-source mantenido y desarrollado por Microsoft que es un superconjunto de JavaScript. Se diseñó para grandes aplicaciones.

Renderizar. Anglicismo que se refiere a cuando un elemento o una página web es visualizado en el navegador.



El W3C

- Se encarga de desarrollar los estándares para que el desarrollo de Internet funcione a largo plazo.
- Organismo abierto y cualquiera puede unirse a sus grupos y participar en los blogs u otras discusiones.
- En España el sitio web del W3C es el siguiente:
 - www.w3c.es



Los Framework

Los framework nacieron como librerías más o menos completas las cuales tenían una serie de estructuras que permitían al programador tener una base para la creación y el desarrollo de sus proyectos. Actualmente son mucho más que eso puesto que pueden utilizar lenguajes como TypeScript o JSX los cuales luego se compilan a JavaScript.

Framework / Librerías (ventajas)

- El **coste**. Muchos de estos framework son de código abierto con lo cual no hay que realizar ninguna inversión.
- Están suficientemente **probados** y su código suele carecer de errores puesto que muchos programadores lo utilizan. Además suelen tener un alto nivel de seguridad y rendimiento.
- Permite desarrollar mucho más **rápido** puesto que muchas de las estructuras, clases, patrones de diseño, etc, vienen ya incorporadas en el framework.
- Cualquier persona que maneja un framework determinado **puede entender** e incorporarse de forma eficiente y efectiva a un equipo de desarrollo que lo esté utilizando en un proyecto determinado.

Lenguajes client-side

HTML

- No es un lenguaje de programación sino un lenguaje de marcado. El HTML define el contenido que va a tener el documento. La función del navegador web será la de leer e interpretar todo este contenido junto con las etiquetas y visualizarlo al cliente.

CSS

- Define la presentación del documento. CSS es un lenguaje de diseño gráfico y su objetivo es que la página web sea atractiva al usuario. No modifica el comportamiento ni el contenido sino el aspecto de la página web.

JavaScript

- Agrega el contenido dinámico a las páginas web. JavaScript es un verdadero lenguaje de programación a diferencia del lenguaje HTML y CSS.

Framework / Librerías

ReactJS



(<https://www.reactjs.org/>) Es un framework creado por Facebook que permite a los programadores realizar aplicaciones web de una forma rápida y eficiente renderizando (dibujando) los componentes del front-end de una manera sencilla y eficaz.

AngularJS



(<https://angular.io/>) fué creado y es mantenido por Google. La primera versión de Angular se denominó AngularJS y todavía hay una comunidad utilizando este framework por su fácil integración con JavaScript.

Vue.js



Una de las características de este framework (<https://vuejs.org/>) frente a otros es la ligereza y la velocidad de ejecución.

Actividad propuesta

Investiga qué es la programación reactiva

Otros Frameworks

Existen otros framework como EmberJS, BackboneJS, MeteorJS, Aurelia.js, Polymer o Mithril.js. Escoger un framework es un proceso importante puesto que el objetivo es elegir el más popular para que tenga un soporte más amplio, el que tenga más futuro, el más rápido de ejecución, el más fácil de aprender, etc. Pero muchas veces es complicado dado que la tecnología cambia de forma muy rápida.

Lectura recomendada

En la siguiente página web puedes encontrar información sobre los 9 frameworks más utilizados en 2022:

<https://appmaster.io/es/blog/los-mejores-frameworks-de-javascript-para-usar-en-2022-una-guia-completa>

Full Stack development

capa de **presentación**

BootStrap

JavaScript Framework
Angular / React

CSS

JavaScript

HTML



capa de **lógica de negocio**

BaaS

Módulos NodeJS

NodeJS



capa de **acceso a datos**

MongoDB

Servidor JSON



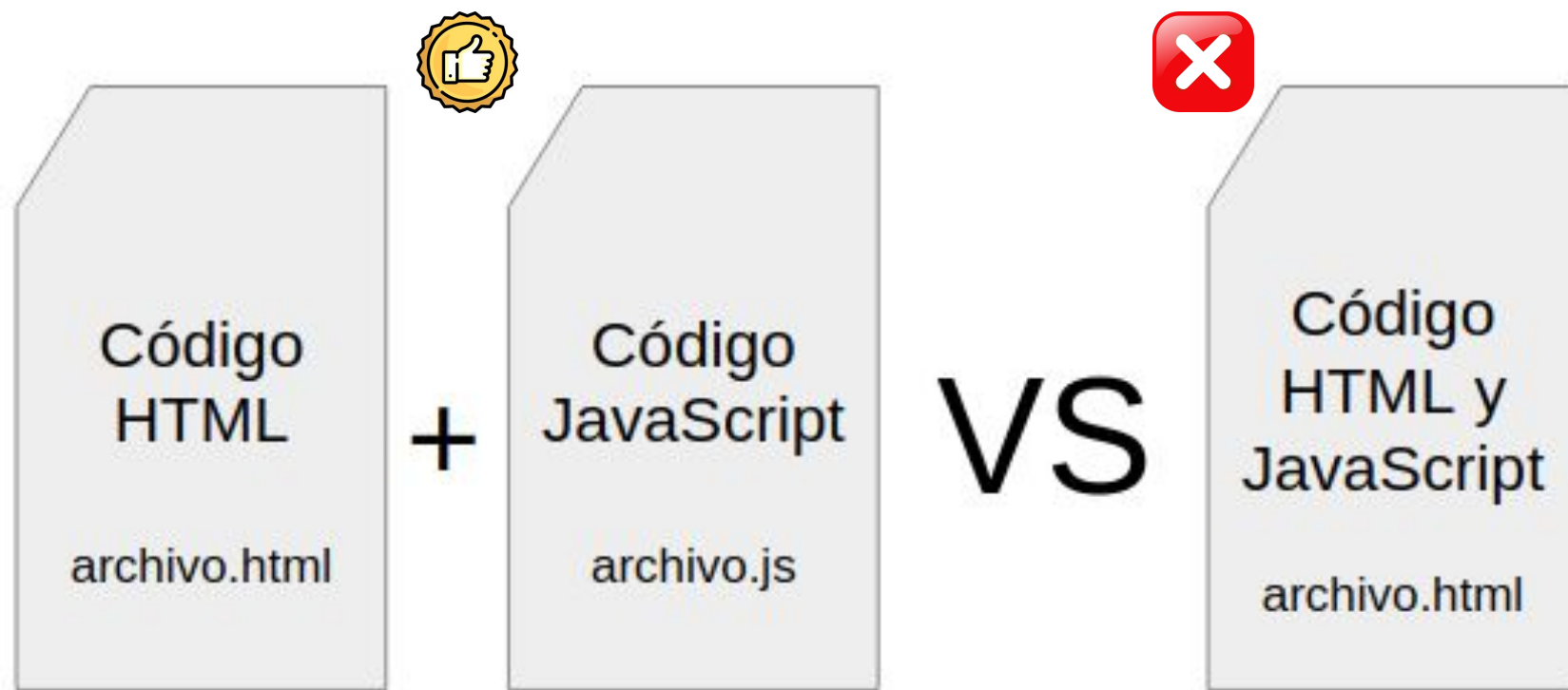
Lenguajes de script y los de programación (diferencias)

- Los lenguajes de script son interpretados mientras que muchas veces los lenguajes de programación se compilan.
- Los lenguajes de script utilizan componentes ya preexistentes mientras que los lenguajes de programación en ocasiones empiezan a desarrollarse desde cero.
- En ocasiones los scripts se incrustan dentro de otros programas (como el JavaScript se integra con el HTML).
- Los programas de lenguajes de programación se pueden ejecutar de forma independiente mientras que un lenguaje de script se ejecuta muchas veces dentro de otro programa.

Lenguajes de script y los de programación (diferencias)

- Los script se ejecutan línea a línea con lo cual pueden producirse muchos errores en ejecución.
- Los lenguajes de script no generan un fichero ejecutable.
- Los lenguajes de script no necesitan ser compilados.
- Los lenguajes de script han sido diseñados para que sean fáciles de utilizar y programar.

Integración JavaScript en el HTML



Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Myfpschool</title>
<head>
<script
src="script.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

fichero script.js

```
function diAlgo()
{
    alert("hola");
}
diAlgo();
```

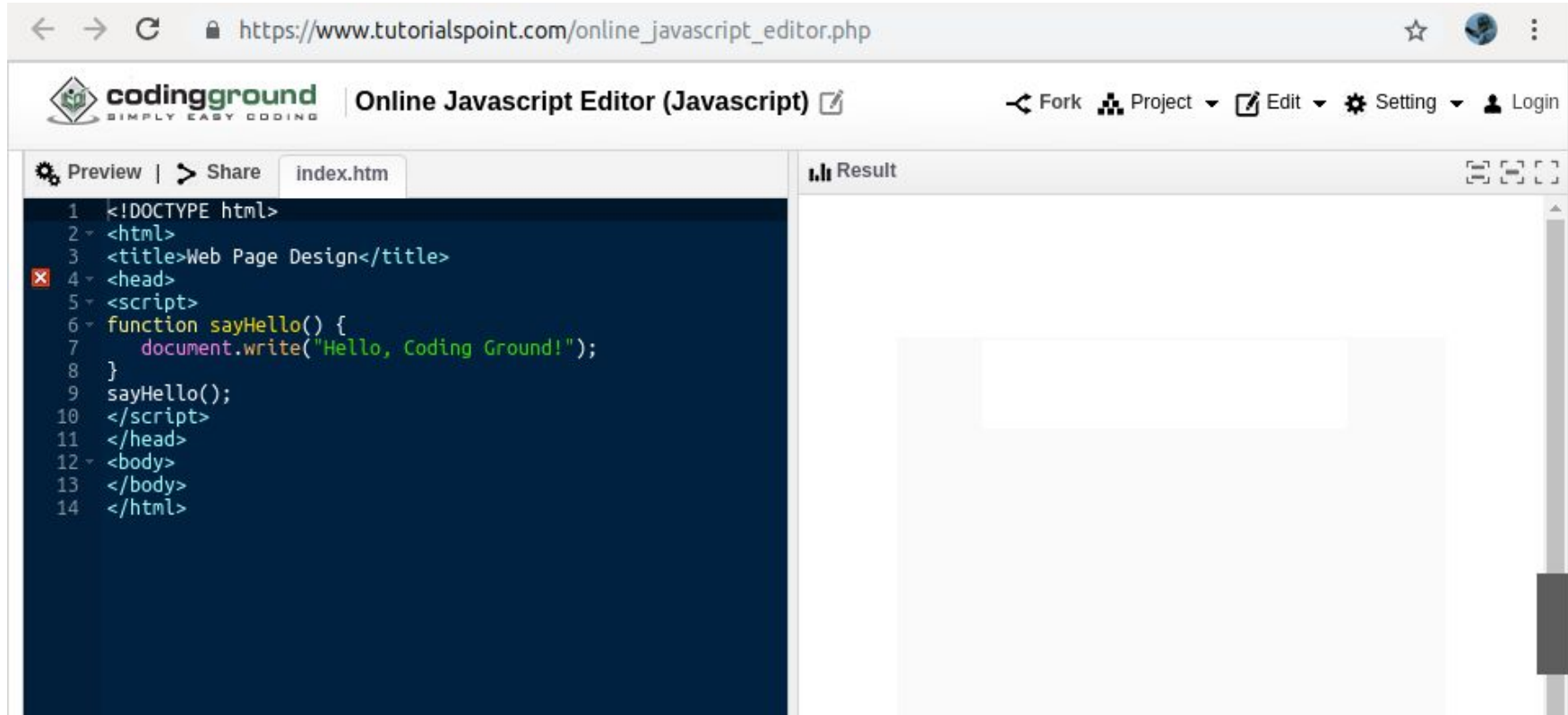
Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Myfpschool</title>
<head>
<script>
  function diAlgo()
  {
    alert("Hola");
  }
</script>
</head>
<body>
<script>
diAlgo();
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript dentro de proyectos

Suelen tener los script en una carpeta aparte de nombre **script**, **scr** o **js** para tener los archivos más ordenados.

Herramientas online

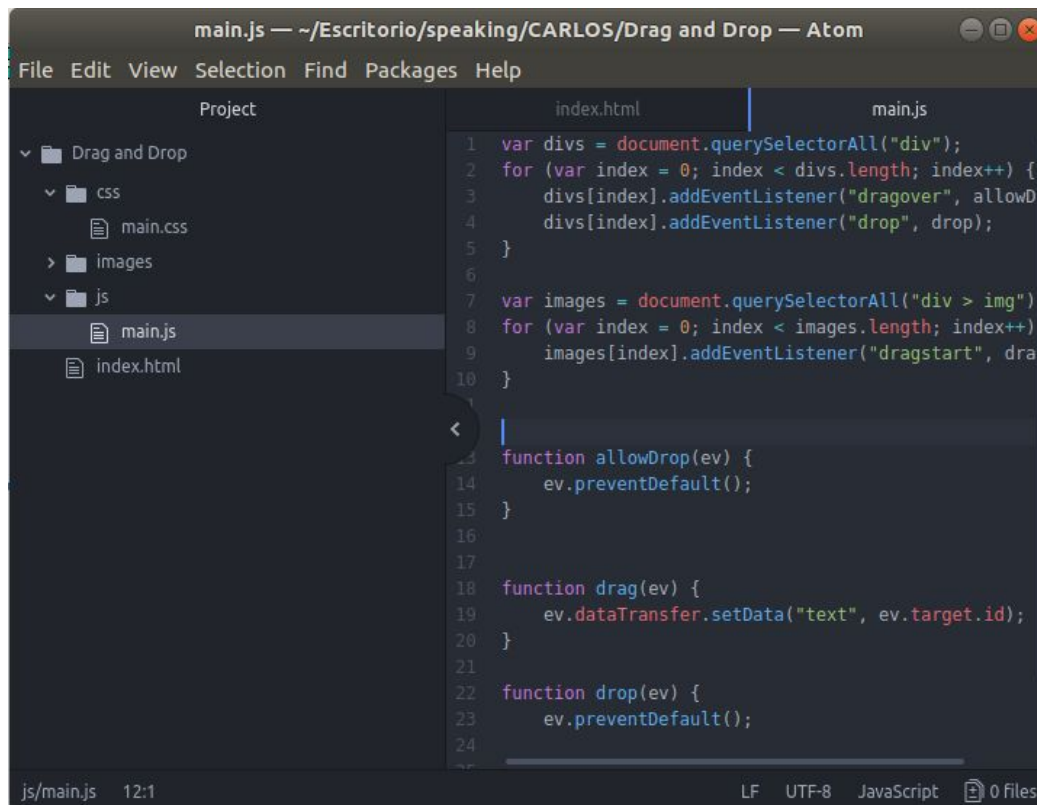


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.tutorialspoint.com/online_javascript_editor.php`. The page header includes the CodingGround logo with the tagline "SIMPLY EASY CODING" and the title "Online Javascript Editor (Javascript)". Navigation links for "Fork", "Project", "Edit", "Setting", and "Login" are present. Below the header, there are tabs for "Preview", "Share", and "index.htm". The main editor area on the left contains the following HTML and JavaScript code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <title>Web Page Design</title>
4 <head>
5 <script>
6 function sayHello() {
7     document.write("Hello, Coding Ground!");
8 }
9 sayHello();
10 </script>
11 </head>
12 <body>
13 </body>
14 </html>
```

The right side of the interface is labeled "Result" and shows a large, empty light gray rectangular area, indicating that the code has not yet been executed.

Herramientas de escritorio



The screenshot shows the Atom text editor interface. The title bar indicates the file is 'main.js' located at '~/Escritorio/speaking/CARLOS/Drag and Drop'. The menu bar includes File, Edit, View, Selection, Find, Packages, and Help. The left sidebar shows a project tree for 'Drag and Drop' with subfolders 'css' (containing 'main.css') and 'js' (containing 'main.js' and 'index.html'). The main editor area displays the code in 'main.js'.

```
1 var divs = document.querySelectorAll("div");
2 for (var index = 0; index < divs.length; index++) {
3   divs[index].addEventListener("dragover", allowD
4   divs[index].addEventListener("drop", drop);
5 }
6
7 var images = document.querySelectorAll("div > img")
8 for (var index = 0; index < images.length; index++)
9   images[index].addEventListener("dragstart", dra
10 }
11
12
13 function allowDrop(ev) {
14   ev.preventDefault();
15 }
16
17
18 function drag(ev) {
19   ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
20 }
21
22 function drop(ev) {
23   ev.preventDefault();
24 }
```

The status bar at the bottom shows 'js/main.js 12:1', 'LF UTF-8 JavaScript', and '0 files'.

JavaScript posibilidades: modificar contenido

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Modificando el código HTML</h1>
<p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
<button type="button"
onclick="document.getElementById('prueba').innerHTML =
'CAMBIANDO el contenido!'">
¡Dale!</button>
</body>
</html>
```

Modificando el código HTML

Modificando el contenido.

¡Dale!

JavaScript posibilidades: cambiar atributos HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Cambio de imágenes con JavaScript</h1>

<p>Haz click sobre las letras para cambiarlas.</p>
<script>
function cambiaPic() {
  var image = document.getElementById('myFPImage');
  if (image.src.match("green")) {
    image.src = "http://myfpschool.com/wp-content/uploads/2016/06/myblack.jpeg";
  } else {
    image.src = "http://myfpschool.com/wp-content/uploads/2016/06/mygreen.jpeg";
  }
}
</script>
</body>
</html>
```

Cambio de imágenes con JavaScript

MY

Haz click sobre las letras para cambiarlas.

JavaScript posibilidades: cambiar estilo CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="mytxt">Aprende JavaScript con MyFPSchool!</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">¡Dale!</button>
<script>
function myFunction() {
    var x = document.getElementById("mytxt");
    x.style.fontSize = "25px";
    x.style.color = "red";
}
</script>
</body>
</html>
```

Aprende JavaScript con MyFPSchool!

¡Dale!

Comunicando JavaScript con el exterior

- Consola: `console.log()`

```
<script>  
    console.log("Síntesis, ejemplo de consola");  
</script>
```

Comunicando JavaScript con el exterior

- Cambiando los atributos de un elemento HTML (innerHTML)

```
<p id="parrafito"></p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("parrafito").innerHTML = 5 + 6;
```

```
</script>
```

Comunicando JavaScript con el exterior

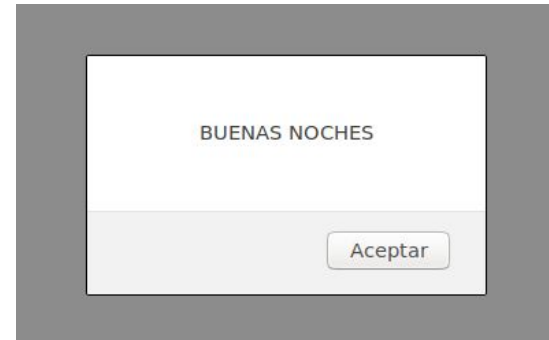
- El método `document.write()`

```
<script>  
    document.write("<h2>Buenos días</h2>");  
</script>
```

Comunicando JavaScript con el exterior

- Alerta: método `window.alert()`

```
<script>  
    window.alert("BUENAS NOCHES");  
</script>
```



Ejercicios

Modificando el código HTML

Modificando el contenido.



Ejercicio 1 Como ejercicio se le propone crear un segundo botón para el ejemplo mostrado arriba que modifique el título “Modificando el contenido”.

Ejercicio 2 Como ejercicio se le propone crear una secuencia de imágenes con al menos 4 fotogramas. Según el usuario vaya haciendo clic sobre las imágenes la secuencia se irá reproduciendo.

Ejercicio 3 Sería usted capaz de realizar un test de 7 preguntas que tenga cada pregunta dos botones (verdadero y falso).

Dependiendo si el usuario hace clic en verdadero o falso la frase se pone verde o roja (si acierta en verde y si no acierta en rojo).

Ejercicios

Ejercicio 4 Realice una página web en el que al pulsar un botón genere un mensaje por consola.

Ejercicio 5 Cree una web con tres botones para que al pulsarlos generen un mensaje de bienvenida en ruso, español e inglés en la misma página. El mensaje irá en un párrafo (etiqueta `<p>`). Se pide que los mensajes tengan un color diferente dependiendo del idioma.

Ejercicio 6 Modifique el código anterior para que los mensajes de bienvenida se generen con alertas.

Ejercicio 7 Modifique el código anterior para que los mensajes de bienvenida se generen en consola.

Ejercicio 8 Modifique el código anterior para que los mensajes de bienvenida se generen con el método `write()`.